We create chemistry

Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 03.02.2023 Version: 1.2
Datum vorherige Version: 16.11.2021 Vorherige Version: 1.1
Datum / Erste Version: 13.07.2020
Produkt: **Basonat® HI 100 NG CN**
(ID Nr. 30675011/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 07.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Basonat® HI 100 NG CN

Chemischer Name: Hexamethylen diisocyanat, oligomer
CAS-Nummer: 28182-81-2

REACH Registriernummer: 01-2119485796-17-0004, 01-2119485796-17-0015

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Zwischenprodukt (isoliert), Härter für Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffe für industrielle oder berufsmäßige Anwendungen, Isocyanat für die Herstellung von Polyurethanen
Abgeratene Verwendungen: Von allen Anwendungen im Endverbraucherbereich wird strikt abgeraten., Die gefährlichen Eigenschaften des Stoffes erfordern Sicherheitsmaßnahmen, die prinzipiell bei "Do-it-Yourself"-Anwendungen nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden können.

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Business Unit Resins and Additives

Telefon: +49 621 60-0
E-Mailadresse: ed-psr@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)	H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Skin Sens. 1	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3	H335 Kann die Atemwege reizen.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe tragen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P260	Nebel oder Dampf nicht einatmen.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P303 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich Wasser und Seife waschen.
P333 + P311	Bei Hautreizung oder -ausschlag: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P362 + P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P403 + P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405	Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält: Hexamethylendiisocyanat
Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

polyfunktionelles Isocyanat

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Hexamethylendiisocyanat, Oligomere

Gehalt (W/W): >= 95 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
CAS-Nummer: 28182-81-2	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	H332, H317, H335

Hexamethylendiisocyanat

Gehalt (W/W): >= 0 % - <= 0,3 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 822-06-0	Acute Tox. 1 (Inhalation - Nebel)
EG-Nummer: 212-485-8	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX-Nummer: 615-011-00-1	Eye Dam./Irrit. 2
	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335
	Spezifische Konzentrationsgrenzen:
	Skin Sens. 1: >= 0,5 %
	Resp. Sens. 1: >= 0,5 %

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken. Erbrechen nur auslösen, wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: gesundheitsschädliche Dämpfe
Hinweis: Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Bei Resten: Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zündquellen fernhalten - Feuerlöscher bereitstellen.

Temperaturklasse: T2 (Zündtemperatur >300 °C).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen und trocken halten; an einem kühlen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flüssigkeiten

Lagerstabilität:
Entwicklung von CO2-Überdruck in Isocyanatgebinden nach Feuchtigkeitszutritt.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

822-06-0: Hexamethylendiisocyanat

Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert.
AGW 0,035 mg/m3 ; 0,005 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2

PNEC

Süßwasser: 0,127 mg/l

Meerwasser: 0,0127 mg/l

sporadische Freisetzung: 1,27 mg/l

Sediment (Süßwasser): 266700 mg/kg

Meerwasser: 26670 mg/kg

Boden: 53182 mg/kg

Kläranlage: 38,28 mg/l

DNEL

Arbeiter:
Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 1 mg/m3

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 0,5 mg/m3

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig	
Form:	flüssig	
Farbe:	farblos bis schwach gelblich	
Geruch:	schwach riechend	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen.	
Schmelzpunkt:	-51,3 - -28,4 °C	(OECD-Richtlinie 102)
Siedebereich:	300 - 355 °C	
Entzündlichkeit:	nicht entzündbar	(abgeleitet vom Flammpunkt)
Untere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant., Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	208 °C	(ISO 2719)
Zündtemperatur:	443 °C	(DIN EN 14522)
Thermische Zersetzung:	125 °C, 550 J/g (DDK (DIN 51007)) 405 °C, > 130 kJ/kg (DDK (DIN 51007)) 20 - 145 °C, 0 kJ/kg (Warmlagerversuch) Keine exotherme Zersetzung im genannten Temperaturbereich.	
pH-Wert:	nicht anwendbar	
Viskosität, dynamisch:	2,5 - 4 Pa.s (23 °C, 1.000 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
Wasserlöslichkeit:	Reagiert mit Wasser.	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	9,81	(berechnet)
Dampfdruck:	0,00246 Pa (20 °C)	(Richtlinie 92/69/EWG, A.4)
Relative Dichte:	1,166 (20 °C)	
Dichte:	1,166 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Relative Dampfdichte (Luft):	nicht bestimmt	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird nicht in festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.

Schlagempfindlichkeit:
Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft.

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht selbstentzündlich eingestuft.

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Mischbarkeit mit Wasser:
Reagiert mit Wasser.

Hygroskopie: hygroskopisch

Adsorption/Wasser - Boden: log KOC: 7,3 - 7,8 (berechnet)

Oberflächenspannung:
Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.

Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Bildung von entzündlichen Gasen:	Bemerkungen:	Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Alkoholen. Reaktionen mit Aminen. Reaktionen mit Stoffen, die aktiven Wasserstoff enthalten. Reaktionen mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxid. Durch gasförmige Zersetzungsprodukte entsteht in dicht geschlossenen Behältern ein Überdruck.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Luftfeuchtigkeit vermeiden. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Wasser, Alkohole, Amine

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Nach kurzzeitigem Einatmen von mäßiger Toxizität.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 2.500 mg/kg (OECD-Richtlinie 423)
Es wurde keine Mortalität beobachtet.

LC50 Ratte (inhalativ): 0,467 mg/l 4 h (OECD-Richtlinie 403)
Das Prüfergebnis gilt nur für den in ein lungengängiges Aerosol überführten Stoff (Partikel < 20 µm).
Geprüft wurde ein Aerosol.

LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
Kann zu leichten Reizwirkungen an der Haut führen. Kann zu leichten Reizwirkungen an den Augen führen.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 404)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 405)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Wirkt hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Experimentelle/berechnete Daten:
Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: hautsensibilisierend
Wirkt sensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:
Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte an Säugerzellkulturen keine erbgutverändernden Eigenschaften.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Nach wiederholter Aufnahme steht die lokale Reizwirkung im Vordergrund.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Fischtoxizität:
LC0 (96 h) >= 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EWG, C.1, statisch)
Das Produkt kann hydrolysieren. Das Testergebnis kann z. T. durch die Zersetzungsprodukte verursacht sein. Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Nominalkonzentration.

Aquatische Invertebraten:
EL50 (48 h) 127 mg/l, Daphnia magna (Richtlinie 92/69/EWG, C.2, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt kann hydrolysieren. Das Testergebnis kann z. T. durch die Zersetzungsprodukte verursacht sein.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (Wachstumsrate), Scenedesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt kann hydrolysieren. Das Testergebnis kann z. T. durch die Zersetzungsprodukte verursacht sein.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC20 (3 h) 880 mg/l, (OECD-Richtlinie 209, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt kann hydrolysieren. Das Testergebnis kann z. T. durch die Zersetzungsprodukte verursacht sein.

Chronische Toxizität Fische:
Studie aufgrund von Expositionsbetrachtungen nicht notwendig.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
Studie aufgrund von Expositionsbetrachtungen nicht notwendig.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Zur terrestrischen Toxizität sind keine Daten vorhanden.
Studie aufgrund von Expositionsbetrachtungen nicht notwendig.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Schwer biologisch abbaubar. Das Produkt ist in Wasser instabil. Die Angaben zur Elimination beziehen sich auch auf die Hydrolyseprodukte.

Angaben zur Elimination:
1 % BSB des ThSB (28 d) (OECD 301D; 92/69/EWG, C.4-E) (aerob, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert)

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff rasch hydrolysiert.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD-Richtlinie 111, pH 4)

$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD-Richtlinie 111, pH 7)

$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD-Richtlinie 111, pH 9)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von der Struktur des Stoffes abgeleitet.

Bioakkumulationspotential:

Biokonzentrationsfaktor(BCF): 367,7, Fische (berechnet)
Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ähnlichen Produkten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen. Die örtlichen behördlichen Vorschriften zur Abwasserbehandlung sind zu beachten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

RID

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Binnenschiffstransport
ADN

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften		transport regulations	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar	UN number or ID number:	Not applicable
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar	Packing group:	Not applicable
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar	Environmental hazards:	Not applicable
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt	Special precautions for user	None known

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar	UN number or ID number:	Not applicable
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar	Packing group:	Not applicable
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar	Environmental hazards:	Not applicable
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt	Special precautions for user	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 74, 75

Störfallverordnung (Deutschland):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (1) Schwach wassergefährdend. Kenn-Nr.: 6721

TRGS 430 'Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen'
Die Vorgaben der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 401 sind zu beachten (TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen).
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)
Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sind zu beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Das vorliegende Produkt ist von technischer Qualität und, soweit nicht anders spezifiziert oder vereinbart, ausschließlich für den industriellen Gebrauch vorgesehen. Dies umfaßt die genannten und empfohlenen Verwendungszwecke. Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem

Hersteller besprochen werden. Insbesondere betrifft dies den Gebrauch für Publikumsprodukte, die durch spezielle Normen oder Gesetzgebungen geregelt sind.

Das Produkt wird hauptsächlich als Härter in Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffen verwendet. Der Umgang mit Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffen, die reaktive Polyisocyanate und Restgehalte an monomerem HDI enthalten, erfordert geeignete Schutzmaßnahmen (siehe auch dieses Sicherheitsdatenblatt). Sie dürfen daher nur in industriellen oder berufsmäßigen Anwendungen Verwendung finden. Für einen Einsatz in Do-It-Yourself-Anwendungen sind sie nicht geeignet.

Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Sens.	Sensibilisierung der Haut
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Resp. Sens.	Sensibilisierung der Atemwege
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die

Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Formulierung
SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Industrielle Anwendungen
SU3, SU12, SU13, SU19; ERC5, ERC6a, ERC6c, ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

3. Gewerbliche Anwendungen
SU22, SU10, SU12, SU13, SU19; ERC2, ERC8c, ERC8f; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung
SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind.	
Relevant für Langzeit-Prozesse	
Relevant für Kurzzeit-Prozesse, Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Alternativ:, Tragen einer Maske mit einem Aktivkohlefilter kombiniert mit einem Partikelfilter.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal

Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %

Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind.	
Relevant für Langzeit-Prozesse	
Relevant für Kurzzeit-Prozesse, Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Alternativ:, Tragen einer Maske mit einem Aktivkohlefilter kombiniert mit einem Partikelfilter.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Industrielle Anwendungen
SU3, SU12, SU13, SU19; ERC5, ERC6a, ERC6c, ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem

Verwendungsdeskriptoren	geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 50 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min 5 Tage pro Woche Relevant für PROC 8a
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit	

einer Absaugung versehen ist.	
Relevant für Langzeit-Prozesse	
Relevant für Kurzzeit-Prozesse, Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Alternativ:, Tragen einer Maske mit einem Aktivkohlefilter kombiniert mit einem Partikelfilter.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 50 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche Relevant für PROC 10
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min 5 Tage pro Woche Relevant für PROC 5
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind	

anzuwenden. Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines undurchdringlichen Schutzanzuges. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 50 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines undurchdringlichen Schutzanzuges. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell und gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 50 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min 5 Tage pro Woche Relevant für PROC 8a
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind.	
Relevant für Langzeit-Prozesse	
Relevant für Kurzzeit-Prozesse, Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Alternativ:, Tragen einer Maske mit einem Aktivkohlefilter kombiniert mit einem Partikelfilter.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Gewerbliche Anwendungen
SU22, SU10, SU12, SU13, SU19; ERC2, ERC8c, ERC8f; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 50 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche Relevant für PROC 10
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min 5 Tage pro Woche Relevant für PROC 5
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden. Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines undurchdringlichen Schutzanzuges. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 50 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden. Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines undurchdringlichen Schutzanzuges. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr.	

Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell und gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Hexamethylendiisocyanat, Oligomere Gehalt: >= 0 % - <= 50 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, sehr geringe Flüchtigkeit
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min 5 Tage pro Woche

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min 5 Tage pro Woche Relevant für PROC 8a
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs.	
Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90,0 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90,0 %
Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind.	
Relevant für Langzeit-Prozesse	
Relevant für Kurzzeit-Prozesse, Tragen einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr., Alternativ:, Tragen einer Maske mit einem Aktivkohlefilter kombiniert mit einem Partikelfilter.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,42
	Die Kurzzeitexposition wird durch die Bewertung der Langzeitexposition abgedeckt.
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	

Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

*** * * * * * * * * * * * * * * * *